מתמטיקה בדידה - תרגול 2

יהיו P,Q פרדיקטים מעל $\mathbb{Z}$

הוכיחו\הפריכו:

א

$$\forall a : (P(a) \vee Q(a)) \implies (\forall a : P(a)) \vee (\forall a : Q(a))$$
$$P(a) = \text{אי זוגי}$$
$$Q(a) = \text{זוגי}$$
$$T \implies F \qquad \text{הפרכה}$$

ב

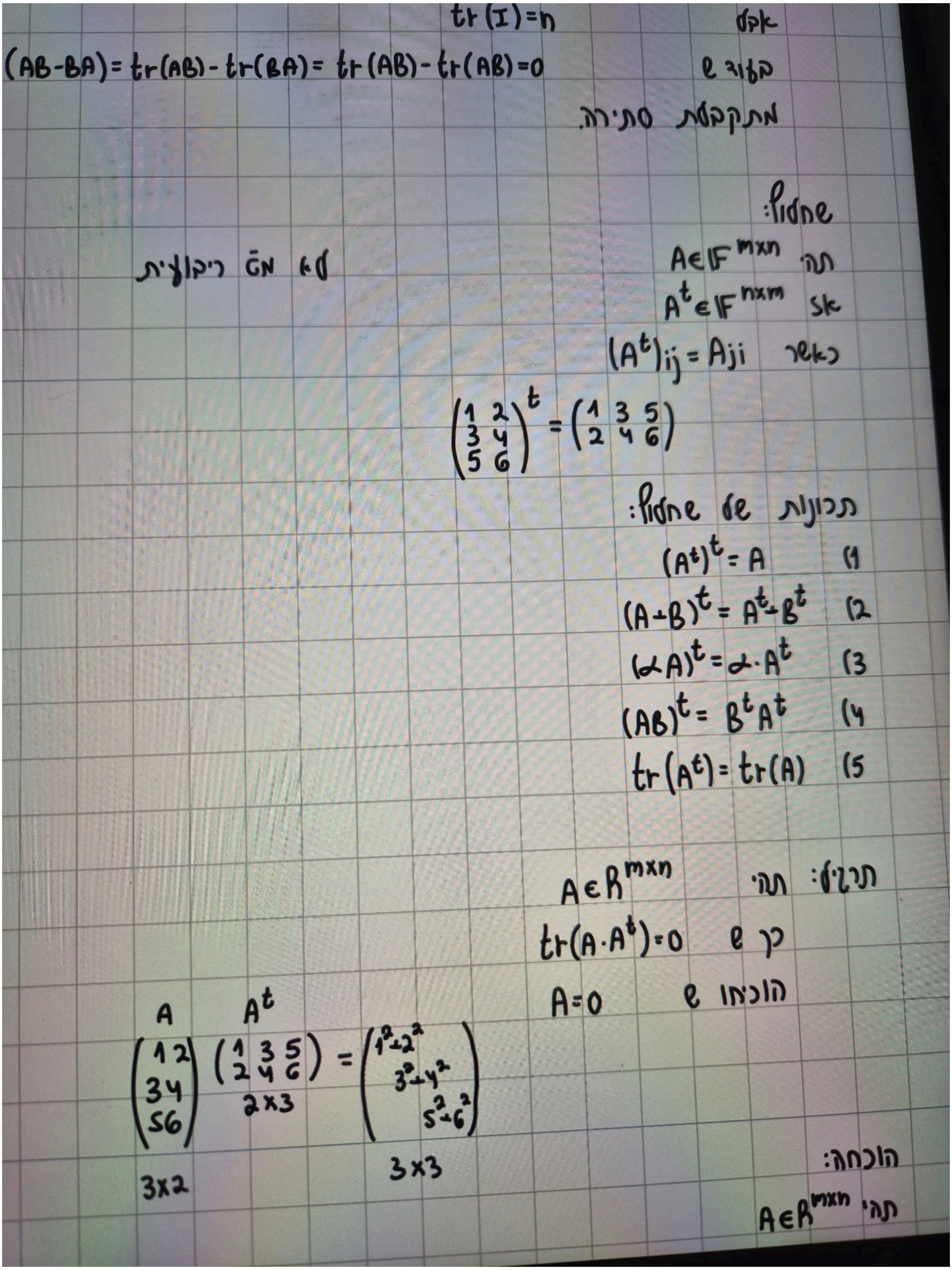
$$\forall a : (P(a) \vee Q(a)) \impliedby (\forall a : P(a)) \vee (\forall a : Q(a))$$
$$\text{נפצל למקרים}$$
$$\text{בשני המקרים T גורר T}$$

קבוצה היא אוסף של איברים

אם איבר a שייך לקבוצה B כותבים $a \in B$

אם כל איברי קבוצה A שייכים גם לקבוצה B אומרים ש A מוכלת בB סימון: $A \subseteq B$

אז A=B אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.



אזי $tr(I)=n$

בפרט ש $(AB-BA)=tr(AB)-tr(BA)=tr(AB)-tr(AB)=0$

מתקבלת סתירה.

שחלוף:

תהי $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$ לא מט̄ ריבועית

אז $A^t\in\mathbb{F}^{n\times m}$

כאשר $(A^t)_{ij}=A_{ji}$

$$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}^t=\begin{pmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{pmatrix}$$

תכונות של שחלוף:

1) $(A^t)^t=A$

2) $(A+B)^t=A^t+B^t$

3) $(\alpha A)^t=\alpha\cdot A^t$

4) $(AB)^t=B^tA^t$

5) $tr(A^t)=tr(A)$

תרגיל: תהי $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$

כך ש $tr(A\cdot A^t)=0$

הוכיחו ש $A=0$

$$\underset{3\times 2}{\overset{A}{\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}}}\ \underset{2\times 3}{\overset{A^t}{\begin{pmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{pmatrix}}}=\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix}1^2+2^2&&\\&3^2+4^2&\\&&5^2+6^2\end{pmatrix}}$$

הוכחה:

תהי $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$